教学研究

科学前沿研究成果融入中学化学教学中促进创新人才培养的实施路径与策略*

——纳米酶

李文山[1]** 周润涛[2] 刘 娟[2]

（1. 湘潭大学化工学院 湖南湘潭 411105；2. 湖南省郴州市永兴县第一中学 湖南郴州 423600）

摘要 以纳米酶为切入点，深入探讨科学研究前沿知识有效融入中学化学课堂的实施路径与策略，并聚焦其在促进创新人才培养中的关键作用。面对创新人才培养的时代需求，构建了“认知启蒙、知识建构、主动探究和价值内化”四阶段教学模型，提出学生主体性、问题导向、科教融合和多学科交叉的教学原则。通过主题讲座、实验室开放日、创意活动、项目研究与科研模拟等实践活动，引导学生主动提出问题、设计实验、分析数据与表达观点，激发其科研兴趣与创新意识。纳米酶作为融合材料、化学与生物等多学科的前沿主题，不仅能增强课程的现实感与挑战性，还可有效提升学生的科学素养、批判性思维能力和社会责任感。为基础教育中创新人才的系统培养提供理论框架与实践路径，彰显科学研究前沿知识在拔尖创新人才早期识别与个性发展中的重要育人价值。

关键词 科学研究前沿 中学化学教学 探索精神 纳米酶 拔尖创新人才

DOI：10.13884/j.1003-3807hxjy.2025070019

新一轮科技革命和产业变革以前所未有的速度和深度席卷全球，拔尖创新人才已成为衡量一个国家核心竞争力的关键指标。面对日益激烈的国际竞争和复杂多变的全球环境，我国明确提出深入实施创新驱动发展战略，强调科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力[1]。如何有效培养能够适应并引领未来科技发展和社会变革的拔尖创新人才，特别是那些具备高度原创精神和突破能力的顶尖人才，已成为我国教育必须回应的时代命题和肩负的重大使命[2]。

新课程标准高度重视学生科学素养的全面发展，强调问题意识、实践能力与创新精神的培养，但在实际教育阶段，创新人才的系统培养仍面临诸多挑战。（1）课程内容偏重经典理论和既有知识的系统传授，而对如何激发学生的好奇心、培养其独立思考和批判质疑能力关注不足。（2）课程内容更新缓慢，科学研究前沿成果向教学内容的转化存在严重的时滞，难以反映现代科学高度交叉融合、快速迭代的特点。（3）学生参与科研的机会非常有限，科研训练与课程学习未能有效融合。（4）以教师为中心的讲授式教学仍占主导，缺乏能够激发学生深度参与、主动探究和合作创新的教学模式。（5）以标准化考试和知识再现为主要形式的评价体系，一定程度上强化应试倾向，抑制学生的探索欲望。上述瓶颈在一定程度上制约拔尖创新人才的有效培养。

化学作为自然科学的基础学科之一，承载着科学思维、实验技能与跨学科知识整合的核心任务[3]。中学化学教育在学生科学素养和创新能力的培养中具有重要地位。通过化学实验、探究性学习等方式，学生可以在实践中培养批判性思维、逻辑推理与问题解决能力，从而激发探索精神[4]。在化学课堂上，让学生学会从现象、问题、假设和验证的思维模式中获得方法论和科学思维训练，培养独立思考与探索未知的能力，对拔尖创新人才的培养具有重要意义。本文以纳米酶这一具有代表性的前沿交叉科学内容为切入点，探讨其在中学化学教学中的有效融入。通过教育理念和培养模式的深刻变革，研究教学情境中创新人才的培养。

投稿：2025-07-01；**录用**：2025-09-16

* 湖南省基础教育教学改革研究项目（Y2024159）；湖南省普通本科高校教学改革研究项目（202401000588）；湘潭大学研究生教改项目（YJGYB20240045）

** **通信联系人**，E-mail：liwenshan@xtu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

1　路径构建的指导原则

为了切实促进基于纳米酶的前沿知识融入课堂，探讨其在促进创新人才培养中的实施路径与策略，必须遵循科学合理的教学原则，确保教学实践既具可操作性，又有教育引领性。本文提出如图 1 所示的路径构建的指导原则。教师在教学中应有意识地引导学生开展跨学科调研、跨专业合作，鼓励他们尝试从科学、技术和社会三重视角解读问题。这有助于学生科学素养的提高，激发他们的创新意识和社会责任感，为培养未来的创新人才奠定坚实的基础[5]。

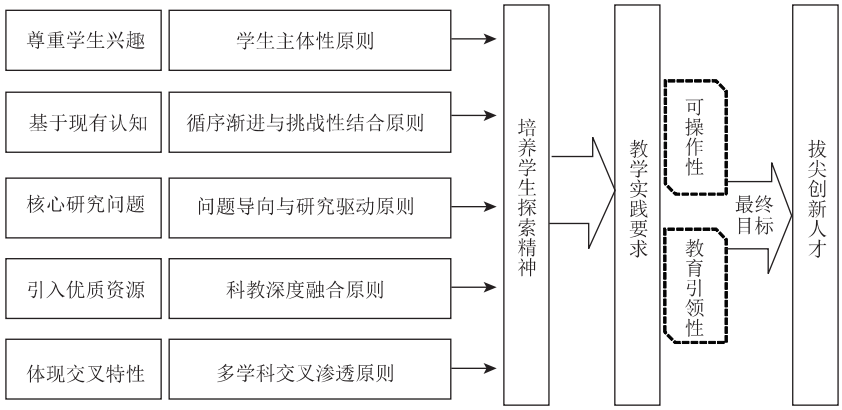


Fig 1　Guiding principles for constructing the pathway of cultivating innovative talents

图 1　创新人才培养路径构建的指导原则

1.1　学生主体性原则

在创新人才的培养过程中，学生不应仅仅是知识的被动接受者，而应成为认知建构的主动参与者。尊重学生的兴趣差异并为其提供选择空间，是激发其内在动机、增强学习自主性的关键。通过开放式任务、小组讨论、项目学习等方式，教师可以引导学生根据个人兴趣选择研究方向，确定探究路径，从而在学习过程中获得成就感和自我效能感。构建以学生为中心的教学理念，有助于实现“要我学”到“我要学”的转变，为创新人才培养提供持续的动力和支持。

1.2　循序渐进与挑战性相结合原则

科学的学习路径应在学生已有认知基础上进行适度拓展。因此，在将前沿知识融入教学时，既要考虑学生的接受能力，避免生硬的知识灌输或过于抽象的高难度内容，又要设计具有适度挑战性的问题情境，引导学生在不断深入探索中推进学习[6]。例如，在讲解催化剂作用机理的基础上，逐步引入“纳米酶的多酶协同效应”“在不同 pH 条件下的稳定性”这类具备跨学科背景的内容，拓宽学生的认知视野。通过这种方式，既保证学生理解的基础，又为其提供深入探究的空间，从而帮助学生在适度的挑战中实现思维的突破与提升。

1.3　问题导向与研究驱动原则

创新人才培养的核心在于培养学生的问题意识与科学方法。在教学设计中，应围绕真实而富有张力的科学问题展开，如“如何通过纳米酶高效检测有毒物质”“能否替代天然酶用于特定生化反应”等，引导学生提出假设、查阅资料、设计实验、分析数据，仿照科研流程进行学习活动。通过这种以问题为驱动、以研究为路径的教学方式，能够有效提升学生解决实际问题的能力，培养其在面对未知时主动探索、科学思考的能力。这样，科学探究与思维训练得到有机融合，为拔尖创新人才的早期培养奠定坚实的能力基础。

1.4　科教深度融合原则

中学教育与科研之间长期存在断层，学生往往对前沿科技“知其然而不知其所以然”，教师也缺乏接触科研第一线的机会。因此，必须积极探索科教融合路径，将高校、科研院所的优质资源引入中学课堂。通过与科研人员合作、利用科普平台、开放实验室等形式，打破知识屏障，形成科研引领教学、教学反哺科研的良性循环。例如，与高校纳米材料研究团队合作开发“纳米酶应用微课程”，组织学生参访实验室，既拓展学生视野，又提升教师专业素养。这不仅增强了教学内容的前沿性和实践性，还为学生探索能力的培养提供了有力保障。

1.5　多学科交叉渗透原则

纳米酶作为融合了材料科学、化学、生物学与医学的新型仿生催化材料，天然具备多学科交叉特征[7]。因此，其教学应打破传统学科壁垒，倡导“物化生”“理化技”联动式教学。如在设计“纳米

中国知网　https://www.cnki.net

酶在肿瘤治疗中的应用”课题时，可引导学生查阅生物免疫机制、化学催化反应、生物传感技术等跨领域内容。这种融合式学习，不仅丰富了学生的知识结构，也有助于其建立系统性科学思维，提升未来解决复杂问题的综合能力。此外，借助“项目化学习”方式，以纳米酶为中心，构建融合化学实验探究、生物功能分析与材料设计评估的综合性任务，可以有效拓展学生对知识之间联系的理解。例如，让学生在任务中思考“如何通过改变纳米酶材料结构来提升其催化效率”，就需要调动其对晶体结构、电子转移机制、生物识别等知识的综合运用，促成跨学科迁移与再建构。

2 创新人才培养的四阶段路径模型

2.1 认知启蒙与兴趣激发阶段

本阶段旨在为学生搭建接触纳米酶这一前沿科技的“第一桥梁”，通过多样化、生活化、趣味化的引导方式，帮助学生初步了解纳米酶的基本概念、发展历程、关键科研突破及其现实应用前景。通过营造科学就在身边的真实氛围，激发学生对化学、生物、材料等交叉学科的浓厚兴趣，唤起其探索未知、追问本质的好奇心与初步探究动机，为后续深层次学习与自主研究打下情感与认知基础。认知启蒙与兴趣激发阶段教学设计理念和实施框架如图 2 所示。总之，本阶段以“兴趣驱动、真实接触、创意表达”为核心策略，引导学生从知识外圈走向核心视野，为其后续进入知识建构、科学探究与项目研究阶段提供认知基础、情感认同和动机支持。

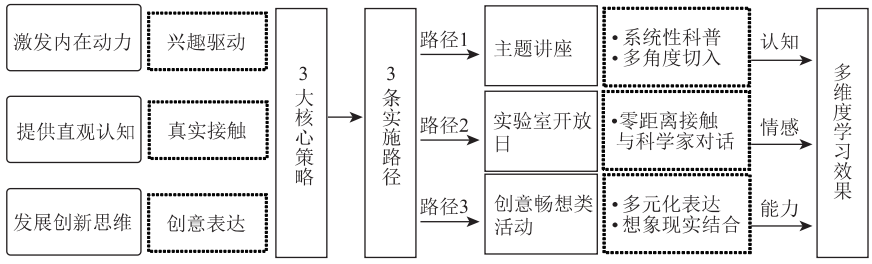


Fig. 2 Teaching design concept and implementation framework for the cognitive enlightenment and interest stimulation phase

图 2 认知启蒙与兴趣激发阶段教学设计理念和实施框架

2.1.1 主题讲座

开设以“纳米酶：神奇的纳米催化剂”为主题的科普讲座，作为教材内容与前沿科技之间的过渡桥梁，引导学生从“仿生催化”“智能诊疗”“绿色环境技术”等角度理解纳米酶的科学本质与社会价值[8]。该讲座内容可与人民教育出版社出版的高中化学教材中多个知识模块实现深度融合，如《化学第一册（必修）》“氧化还原反应”、《化学第二册（必修）》“催化剂的作用”“化学反应速率”等内容。在“仿生催化”板块中，教师可将纳米酶作为天然酶（如过氧化物酶）的功能模拟物，与教材中的金属氧化物催化剂（如 MnO_2）进行对比，引导学生对催化剂在降低活化能、提高反应速率方面的作用机理的初步了解[9]。在“智能诊疗”部分，可联系教材“氧化还原反应”内容，介绍纳米酶在医学检测中通过催化 H_2O_2 反应产生可视信号。在“绿色环境技术”方面，则可结合教材中有关水污染与环境治理案例，展示纳米酶在分解有毒物质、模拟自然降解过程等方面的价值。

教师可邀请高校科研人员作为嘉宾，通过案例分享、实物展示、反应演示或视频资料等方式，提升学生对纳米酶实际功能与应用前景的直观感受。例如展示“纳米酶和试纸在水质检测中的变色反应”，或播放《纳米酶靶向癌细胞可视化治疗》的科研纪录片片段，进一步强化“前沿科学离我们并不遥远”的现实感与贴近感。通过这种贴合教材、紧扣生活的科学引导，有效激发学生对化学学科的认同与自主探究的内驱力。

2.1.2 实验室开放日

联合高校或科研机构，组织学生参与“走近纳米酶”实验室开放日活动，是推动前沿知识真实融入课堂、激发学生科研兴趣的有效途径。通过实验室开放日，学生可以实地参观纳米材料的合成设备、性能检测平台与仿生催化实验装置，亲眼见证纳米酶在催化 H_2O_2 分解反应中产生气泡或颜色变化等可视化实验现象，直观感受其高效催化性能与功能材料特性。这类可视化过程不仅能深化学生对高中化学中“催化剂作用”“反应速率”“氧化还原反应”原理的理解，更能激发其从课本知识走向实际应用的求知欲。

同时，活动中可设置“科学家面对面”环节，邀请高校科研人员与学生进行小组互动或问答交

中国知网 https://www.cnki.net

流，围绕“科研是如何开始的”“科学问题是怎么提出的”“遇到失败怎么办”等真实而有温度的问题展开对话。科研人员可以结合自身科研经历，分享从文献阅读、实验设计到数据失败、论文修改的完整历程，让学生感受到科研工作的探索性、挑战性与创造性。这种沉浸式科研体验有助于学生增强“科研可达、科研可学、科研可做”的现实感和信心，进而萌发职业探索的初步意愿，为拔尖创新人才的早期识别与自我定位提供积极的心理准备和价值认同。

2.1.3　创意畅想类活动设计

开展以“纳米酶与未来世界”为主题的创意表达类活动，是推动科学知识与学生个体经验、想象力深度融合的重要路径。通过设置征文比赛、主题绘画、海报设计、科学短剧创作等多样化形式，引导学生基于已有的化学、生物、材料等学科知识，结合对生活中真实问题的感知，构建富有创意和前瞻性的科学情境。例如，学生可设想“2050 年，纳米酶如何革新医疗诊断方式”“是否可以设计出一种利用纳米酶净化水源的便携设备”“纳米酶是否能实现城市环境的智能自净系统”等未来应用场景，借助跨学科理解与想象进行表达与构建。

活动过程中，教师可提供基础知识引导与资料检索路径，如推荐相关视频、案例，让学生在自主查阅与筛选信息的过程中，逐步搭建逻辑合理的知识支架，并以视觉化、叙事化、艺术化的方式呈现出来。这一活动过程不仅有助于学生从多维角度理解纳米酶的功能与潜力，更在一定程度上实现从科学理解向科学传播的角色转换，提升其科学沟通与公众表达能力。此类活动在轻松、开放的氛围中进行，让学生能够充分释放创意潜能，提升对科学技术社会价值的感知，逐步形成以现实问题为导向、以人类未来为立场的初步科技伦理意识[10]。该活动为化学课程注入人文温度与未来视野，是科学育人与价值引领相融合的有益探索。

2.2　知识建构与思维训练阶段

在学生对纳米酶产生浓厚兴趣与初步认知的基础上，进入系统学习和科学思维培养的关键阶段。本阶段着力于引导学生深入理解纳米酶的基本原理、关键性能与应用机制，同时掌握相关的研究方法与分析工具。通过开展多样化的学术性学习与思辨活动，提升学生的文献解读、逻辑推理、批判性思维与初步科研设计能力，为探索精神从“感性兴趣”迈向“理性认知”奠定基础。

2.2.1　课程模块融合

在人民教育出版社 2019 年版普通高中化学教科书框架下，将“纳米酶知识微单元”嵌入核心内容教学（如表 1 所示），有助于打通基础知识与学科前沿的联系，提升学生的科学视野与探索意识。教师可结合《化学第二册（必修）》第六章“催化剂的作用”，《化学反应原理（选择性必修 1）》第二章“化学反应速率”等知识模块，通过专题讲授、案例拓展和对比分析的方式，引入纳米酶在催化机制、比表面积效应及电子转移等方面的科学特性。教学过程中，可通过类比传统催化剂与仿生纳米酶的催化路径，引导学生认识粒径、表面活性与反应速率之间的关联；通过分析纳米酶在氧化还原反应中的仿天然酶活性，帮助学生深化对电子得失、本征催化与仿生技术的理解。同时，以纳米酶在环境治理、生物检测等方面应用的现实案例为载体，激发学生对交叉学科与科学应用的关注，促进知识的类比迁移与综合运用，为学生构建多维度、开放性的化学学习图景。

表 1　教材章节融入纳米酶知识点

Table 1　Integration of nanozyme knowledge points into textbook chapters

教材章节	知识点关键词	纳米酶关联点
《化学第一册（必修）》第一章 第三节	氧化还原反应	纳米酶的电子转移
《化学第二册（必修）》第六章 第二节	催化剂的作用	一种新型仿生催化剂
《化学反应原理（选择性必修 1）》第二章 第一节	化学反应的活化能	显著降低反应活化能
《化学反应原理（选择性必修 1）》第二章 第一节	影响反应速率的因素	高比表面积促进反应速率
《化学反应原理（选择性必修 1）》第二章 第二节	化学平衡移动	改变反应速率但不改变平衡状态
《化学第一册（必修）》第三章 第二节	金属和金属材料	功能性纳米复合材料
《有机化学基础（选择性必修 3）》第四章 第二节	酶的高效催化	模拟天然酶催化行为

2.2.2　文献精读与研讨

为提升学生的科学素养与探索精神，设计并实施“纳米酶前沿文献阅读工作坊”。该活动以“学术阅读力”为核心，通过系统训练引导学生理解科研论文的结构、提取研究问题、分析实验方法及解读数据图表，逐步培养其批判性思维与科学质疑能力。活动流程如图 3 所示。第 1 步，教师介绍科研

中国知网　https://www.cnki.net

论文基本结构及纳米酶研究背景，引导学生按组分工阅读中英文文献。第 2 步，学生围绕“作者的研究目标与方法是否合理”“数据是否支持结论”等问题展开阅读与讨论。第 3 步，各小组进行成果汇报，并引入“模拟审稿人”机制，交叉提问与评价，模拟科研评审过程。第 4 步，学生撰写学习反思，教师总结归纳，并推荐优秀成果参与校内科研活动展示。通过文献精读与研讨活动中的表现，评价学生在文献阅读、逻辑表达、问题意识等方面的提升，尤其在科研语言应用与跨学科思考能力方面的进步。该活动为拔尖创新人才的早期识别与培养提供有力支撑，也为前沿知识融入教学提供有效路径。

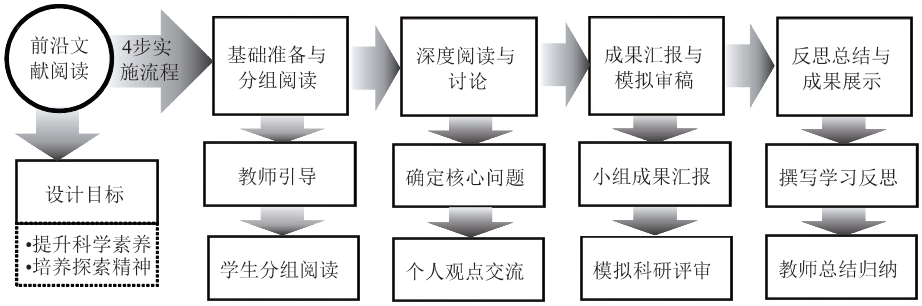


Fig. 3 Detailed flowchart of reading cutting-edge literature

图 3 前沿文献阅读的详细流程图

2.2.3 模拟科研实践活动

为深化学生对前沿科研思维方式的理解，提升其批判性思维与学术表达能力，可在课堂中设计如图 4 所示的“模拟审稿人”“科学家圆桌辩论”“我来做课题设计”等 3 大核心活动，引导学生在学习中扮演研究者与评审者的双重角色。在“模拟审稿”活动中，学生通过阅读真实或改编的科研论文，识别其中的逻辑漏洞、方法缺陷或数据支撑不足之处，学习从结构、证据、推理链等维度评价科学研究的质量。在“圆桌辩论”环节，围绕“纳米酶是否具备替代天然酶的可能性”这一具有现实争议性的话题，学生依据文献分组辩论，从催化效率、生物相容性、制备成本等角度提出支持或反驳观点，培养其严谨思辨与证据导向的学术表达能力。同时，通过“我来做课题设计”活动，鼓励学生基于已有研究成果提出研究假设，自主构思实验变量与方法流程，初步体验科学问题提出与解决的完整过程。这类模拟科研任务不仅拓展学生的科学视野，也促进其从知识学习者转变为问题发现者和潜在创新者，为后续研究性学习与拔尖创新人才的早期识别奠定基础[11]。



Fig. 4 Schematic diagram of simulated scientific research practice activities

图 4 模拟科研实践活动示意图

通过本阶段的系统训练，学生不仅能够较为扎实地掌握纳米酶相关的基础理论与研究路径，而且能初步建立科研思维框架。更重要的是，其对科学知识的态度从接受性学习向批判性思考转变，对问题的理解和逻辑论证能力将显著增强。此阶段为学生后续走向主动探究和原创性研究做好认知与能力的储备。

2.3 主动探究与实践创新阶段

在完成系统知识建构和思维训练的基础上，学生探索精神的发展进入“自主探究”阶段。本阶段致力于为学生提供动手实践、设计研究并解决问题的真实场景，引导其在复杂问题中自主提出科学假设、设计实验方案、收集与分析数据，并尝试进行创新性改进与表达。通过模拟或真实

中国知网 https://www.cnki.net

的课题研究经历，促进学生从学术参与者向科研尝试者转变，推动探索精神向创造力与行动力的深度发展。主动探究与实践创新阶段的流程如图 5 所示。

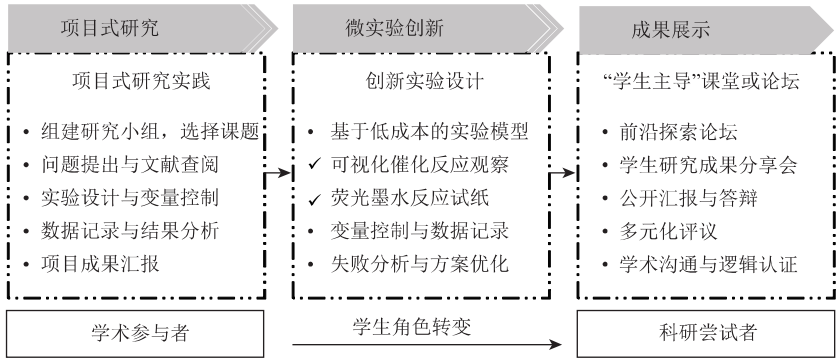


Fig. 5　Flowchart of the active inquiry and practical innovation phase

图 5　主动探究与实践创新阶段的流程图

2.3.1　项目式研究实践

在创新人才培养路径中，项目式研究实践是一种前沿知识融入教学的有效形式[12]。围绕“纳米酶”主题，鼓励学生组建研究小组，聚焦真实且具有探究价值的课题，开展小规模课题研究。例如，学生可围绕“纳米酶催化效率与粒径关系”“不同 pH 条件下纳米酶活性变化”“纳米酶在水质快速检测中的应用”等议题开展系统研究。在项目推进过程中，学生需独立完成从问题提出、文献查阅、实验设计、变量控制，到数据记录、结果分析与结论归纳的全过程，全面体验科研思维与实践技能的训练。教师则在关键节点提供方法指导与技术支持，如帮助设计实验方案、评估可行性、优化数据处理方式等。同时，要求各组最终以项目成果汇报或研究展示会的形式呈现研究过程与成果，鼓励学生进行公开答辩，增强其科学表达与沟通能力。该实践不仅提升学生在信息整合、实验操作与合作研究等方面的综合素养，更促使他们从知识接受者转向问题探究者与潜在创新者，为拔尖创新人才的早期培养提供有力支撑。

2.3.2　微实验创新

在前沿知识教学中，结合学校现有实验条件，指导学生开展具有探索性与创新性的微型实验，是激发科研兴趣、提升实践能力的重要手段。以“纳米酶”为核心内容，教师可引导学生基于可获取的低成本材料，自主设计操作简便但具有前沿价值的实验模型。例如，利用双氧水与纳米酶构建“可视化催化反应观察实验”，通过观察气泡生成速率与颜色变化评估不同条件下的催化效果；或使用铁基纳米酶结合有色显影剂制备“荧光墨水反应试纸”，初步探索其在快速检测中的传感应用性能。该类实验不追求复杂仪器与精密数据，而侧重在简明操作中蕴含科学问题，让学生在亲手操作中发现变量控制的重要性，做好如表 2 所示的记录，在反复失败与优化中体验科研的不确定性与创造魅力。教师则以“科研思维”而非“标准答案”的方式引导学生观察现象、记录数据、提出质疑并尝试改进方案，从而帮助学生逐步形成科学探究的基本范式。这种“低门槛、高认知”的微型实验实践，既能贴近课程内容，又充分体现纳米酶等前沿知识的实际应用价值，是推动基础教育与科研接轨的有效桥梁。

表 2　学生活动记录要素

Table 2　Elements of student activity records

项目	内容要点
实验问题	本次实验要解决的核心科学问题
实验变量设计	自变量、因变量、控制变量
实验操作简要步骤	简洁描述各组实验设计
数据记录	记录时间、温度、颜色等数据
现象分析与问题提出	学生自主归纳现象并提出疑点
改进建议	针对实验设计或材料提出优化方案
个人反思	学到了什么？哪里失败？如何改进

2.3.3　开设学生主导的讨论

在项目式探究与实验学习结束后，组织开展“纳米酶前沿探索论坛”或“学生研究成果分享会”等展示活动，是推动学生从研究过程走向成果表达、从被动学习者转向主动传播者的重要环节。活动以学生为主体，小组或个人围绕自主探究课题进行公开汇报，内容涵盖实验设计思路、数据图表分析、结果讨论与纳米酶在实际场景中的应用设想。为增强科学传播的真实感与挑战性，汇报对象不仅限于同班同学，还可邀请其他学科教师、外校专家

中国知网　https://www.cnki.net

共同参与评议。在汇报与答辩过程中，学生需面对同伴质询与教师提问，围绕实验误差、变量控制、创新点与可行性等关键问题展开科学解释与逻辑论证，进一步锤炼其语言表达能力、信息整合能力与学术沟通能力。此类活动不仅营造出浓厚的科研氛围，也极大激发学生的成就感与主人翁意识，促使其在真实学术环境中不断完善自身科研素养。本阶段学生将逐步具备“像科学家一样思考和行动”的能力，能在真实问题中独立提出有深度、有价值的问题，设计合理的研究方案，并以实证方式进行检验与优化。通过一系列项目探究、实验设计与成果交流活动，学生的探索精神由感性表达走向理性思辨，由学习模仿走向初步创新，为未来从事科研、工程、医学等创新型职业打下坚实基础。

2.4 反思提升与价值内化阶段

本阶段致力于引导学生在完成探究与创新实践之后，通过自我回顾、同行互评与科学反思，提升对科学精神、本质与责任的深层理解，实现由行为层面的探索向价值层面的认同转化。进一步促使学生将探索精神内化为自我认知结构的一部分，形成持续追问、理性思考、尊重证据、拥抱不确定性的科学态度，为未来的终身学习与科研发展奠定坚实的人格基础。

2.4.1 反思报告撰写

在课题研究与相关学习活动过程中，教师应引导学生持续撰写“研究日志”，将其作为科学探究过程的重要记录载体。学生可在其中详细记录每一次实验设计与调整、每一次讨论中提出的问题与困惑、阶段性突破的灵感来源，以及在失败后进行的修正与改进建议。这种过程性书写有助于学生梳理思路、积累经验，也促使其在不断回顾与反思中形成系统的科研逻辑与批判性思维能力。在项目结束后，可组织学生撰写“个人反思报告”，鼓励其围绕“我最大的收获是什么”“我曾犯过哪些错误”“面对失败我采取了怎样的应对策略”“我对‘科学’这一概念的理解是否发生了变化”等主题，开展深度的自我剖析与价值重建。通过引导性反思，学生能够意识到科学探索并非一蹴而就，而是充满反复试错、持续优化与理性坚持的过程，从而建立起更为真实、完整的科研观与科学精神。

2.4.2 同伴反馈

在课题研究或项目学习的中后期，可组织“成果展示、评审反馈”活动，鼓励学生以小组为单位汇报其研究方案、实验过程、数据图表与初步结论，接受来自同伴的现场评价与质疑。学生不仅是汇报者，更是“同行评议人”，需针对展示内容从实验设计的科学性、变量控制的合理性、数据解读的逻辑性以及结论表达的清晰度等方面，提出具体、建设性的反馈意见。教师在此过程中应提供科学表达的语言引导，例如：“我认为这个实验步骤可以更清晰地控制变量……”“是否可以尝试引入对照组以增强说服力”等，引导学生用专业而尊重的方式表达观点，避免情绪化或泛泛之谈，营造理性、开放、平等的学术讨论氛围。通过这一环节，学生不仅能提升对他人研究成果的分析与评价能力，更能在批判与被批判的过程中反思自身研究的不足之处，理解科学发展中“质疑、修正和完善”的内在逻辑。更重要的是，他们逐渐体会到科学不是“独行”，而是在共同体中不断打磨、互证、提升的过程，从而在潜移默化中构建起协作意识、科学态度与责任精神。

2.4.3 社会责任教育

在科学探究与研究性学习过程中，强化学生的社会责任意识与人文关怀视角，是培养具有综合素养的拔尖创新人才的重要一环。通过设置诸如“科学家的责任”“技术的边界”“科学与人类福祉”等议题，引导学生从伦理和社会视角审视科学技术的发展，理解其“造福社会”与“潜藏风险”的双重属性。特别是在探究纳米酶相关应用时，教师可以组织学生围绕其在生物医药、环境治理等领域的伦理问题展开讨论，如：纳米材料是否具有生物累积性？其在环境中的可降解性如何？若纳米酶进入人体，是否存在安全隐患？通过案例分析、情境辩论、模拟政策制定等形式，引导学生站在科研者、公民、政策制定者等多重身份立场，思考技术发展可能带来的伦理冲突、风险管理与社会责任。例如，学生可以模拟一个科技伦理审议委员会，围绕“是否批准某纳米酶用于公共水质检测”进行多方立场陈述与价值权衡，促使其在科学论证与道德判断之间进行理性平衡。社会责任教育的融入，标志着科学课程不再停留于知识传授，而是迈向“育人”本质的深层引导。

3 总结

本研究围绕“纳米酶”这一高度交叉、应用广泛的前沿主题，系统构建以“认知启蒙、知识建构、探究实践和价值内化”为核心的创新人才培养路径与策略，探索科学研究前沿知识在中学化学教学中有效嵌入，并助力拔尖创新人才的早期识别与

中国知网 https://www.cnki.net

个性发展。通过主题讲座、实验室开放日、创意表达、项目研究、模拟审稿、学术展示等一系列多元化教学活动，学生在真实情境中主动提出问题、设计实验、分析数据、表达观点，逐步实现从“知识接受者”向“探索者”“创造者”的转变。同时，活动体系注重跨学科融合与社会责任引导，通过设置伦理议题、开展反思写作与同伴互评，引导学生理解科学行为背后的价值选择，增强其批判性思维、学术表达与人文关怀意识。实践表明，纳米酶不仅是一种理想的教学内容切入口，更是搭建学生通往科学精神、科研素养与未来发展的重要桥梁。

未来应继续加强“科教融合”与“课程整合”，推动以前沿知识为依托的探究式学习常态化、体系化，真正实现以学科育人、以科学激志，为培养具有使命感、创新力和综合素养的拔尖创新后备人才打下坚实基础。

参　考　文　献

[1] 朱玉军，郑长龙. 化学教育（中英文），2024，45（1）：127
[2] 钟秉林，常桐善，罗志敏. 重庆高教研究，2023，11（1）：3
[3] 郑长龙. 化学教育（中英文），2025，46（1）：127
[4] 中华人民共和国教育部. 义务教育化学课程标准（2022 年版）. 北京：北京师范大学出版社，2022：55
[5] 刘希娅，李聪. 教师教育学报，2024，11（5）：1－10
[6] 邱学华，张良，金海楠. 教师教育学报，2023，10（4）：1－11
[7] 周赟璠，陈俊，陈旭. 教学方法创新与实践，2021，4（16）：49－53
[8] 范克龙，高利增，魏辉，等. 化学进展，2023，35（1）：1－87
[9] 朱青萌，陈燕. 化学教育（中英文），2025，46（14）：1－7
[10] 李彦山. 中学科技，2022（21）：29－31.
[11] 戴耘. 华东师范大学学报：教育科学版，2024，42（1）：1
[12] 钟继添，黎福容，曹蝶，等. 教育进展，2024，14（8）：1388－1394

Strategies and Implementation Path for Incorporating Cutting-Edge Scientific Research into High School Chemistry Teaching to Cultivate Innovative Talents: Nanozymes

LI Wen-Shan[1**]　ZHOU Run-Tao[2]　LIU Juan[2]

(1. College of Chemical Engineering, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China;
2. The First High School of Yongxing, Chenzhou 423600, China)

Abstract　This study uses nanozymes as a focal point to explore effective strategies and pathways for incorporating cutting-edge scientific research into high school chemistry teaching, with a particular focus on its pivotal role in cultivating innovative talents. In response to the growing societal demand for creative and forward-thinking talent, the paper proposes a four-phase instructional model: cognitive initiation, knowledge construction, active inquiry, and value internalization. The teaching approach is guided by key principles, including student-centered learning, problem-oriented instruction, integration of science and education, and interdisciplinary learning. A variety of teaching methods are employed, such as thematic lectures, laboratory open days, creative assignments, project-based research, and simulated scientific inquiry. These methods encourage students to ask questions, design experiments, analyze data, and communicate their findings, thereby sparking their interest in scientific research and innovation. Classroom practices demonstrate that nanozymes: an interdisciplinary topic at the intersection of materials science, chemistry, and biology: not only add relevance and rigor to the curriculum but also significantly enhance students' scientific literacy, critical thinking, and sense of social responsibility. This case study provides both a theoretical framework and a practical pathway for systematic cultivation of innovative talents in basic education. It highlights the educational value of cutting-edge scientific research in identifying and nurturing the next generation of top-tier innovative talent.

Keywords　cutting-edge scientific research; high school chemistry teaching; exploratory spirit; nanozyme; top-tier innovative talent

中国知网　https://www.cnki.net